Prediction

10 (P1): Với RNN + Embedding, mô hình xử lý word order trực tiếp hơn. Do RNN đọc từng token theo thứ tự và cập nhật hidden state dựa trên token hiện tại cùng hidden state trước đó.

Conf: Cao

(P2) Vs LSTM, mô hình xử lý dependency dài tốt hơn RNN. Do LSTM sử dụng cell state và các gates để kiểm soát việc giữ, thêm và xuất thông tin, giúp cải thiện khả năng học phụ thuộc dài hạn so với RNN thông thường.

Conf: Cao

(P3): Sequence length tăng từ 50 lên 200, training của RNN có xu hướng chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên tính toán hơn. Do RNN phải thực hiện nhiều bước recurrent hơn cho một sequence; gradient cũng phải truyền qua nhiều timestep hơn, làm tăng nguy cơ vanishing hoặc exploding gradient.

Conf: Cao

(P4) Nếu truncate toàn bộ review về 30 tokens, thông tin classification có thể bị ảnh hưởng. Do các từ ~~ngữ~~ hoặc ngữ cảnh quan trọng nằm ngoài 30 tokens đầu sẽ bị loại bỏ, chẳng hạn từ phủ định hoặc từ thể hiện sentiment xuất hiện ở cuối review → khiến mô hình dự đoán sai

Conf: Cao

Được quét bằng CamScanner

(15) LSTM không chắc chắn cho accuracy cao hơn RNN trên mọi dataset vì hiệu quả phụ thuộc vào dataset, độ dài sequence, cách tiền xử lý, cấu hình mô hình và quá trình huấn luyện. LSTM có khả năng xử lý dependency dài tốt hơn nhưng không đảm bảo accuracy luôn cao hơn RNN.
Conf: Cao

Được quét bằng CamScanner